地牢探险游戏

（Dungeon Adventure Game）

软件需求规格说明书

项目成员：李洁雯（SM）王鑫瑀（PO）易雅芸（DEV）

提交日期：2026/4/5

目录

1. 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 项目背景 1
1.3 项目范围 1
2. 总体描述 2
2.1 产品功能概述 2
2.2 运行环境 2
2.3 设计约束 2
3. 详细需求 3
3.1 功能需求 3
3.2 外部接口需求 8
3.3 数据需求 9
4. 验收标准 12
4.1 功能验收标准 12
4.2 界面验收标准 13
5. 附录 13
5.1 参考资料 13
5.2 版本历史 13

地牢探险游戏（Dungeon Adventure Game）
软件需求规格说明书（SRS）

文档版本：V2.0（更新版）
更新日期：2026 年 4 月 4 日
更新人：PO
更新说明：本次更新核心是将本轮冲刺（4-3 阶段）利用大语言模型（LLM）生成的核心业务用例图、DFD 数据流图，规范整合到文档中，完善需求描述，贴合 MUD 作业敏捷交付要求，确保文档符合 Scrum 规范及老师提交标准。

1. 引言

1.1 编写目的

本文档为地牢探险游戏（Dungeon Adventure Game）MUD 作业敏捷交付的需求规格说明书（更新版），明确 MUD 作业的核心业务需求、功能需求及数据需求，整合 LLM 生成的业务用例图与 DFD 数据流图，为开发团队的代码重构、详细设计提供依据，同时满足老师对 SRS 更新的作业要求。

1.2 项目背景

依据控制台游戏的轻量化需求提升，开发一款基于 C++标准库实现、跨平台、无额外依赖的地牢探险类游戏。该游戏以“探索地牢、消灭敌人”为核心玩法，具备视野系统、战争迷雾、足迹追踪、回合制战斗等核心功能，面向喜欢简约控制台游戏的玩家，同时满足课程设计、小型项目开发的实践需求，无需复杂配置即可运行。

1.3 项目范围

1.3.1 开发范围（做什么）

• 开发一款纯 C++标准库实现的控制台地牢探险游戏，支持 Windows Linux、macOS 跨平台运行。

• 实现 20×20 地图、圆形视野、战争迷雾、足迹追踪、回合制战斗、难度选择、重玩等核心功能。

• 设计简洁直观的控制台界面，包含地图显示、玩家/敌人状态、操作提示等元素。

• 提供无缓冲键盘输入、跨平台颜色支持，确保游戏操作流畅、显示效果统一

1.3.2 排除范围（不做什么）

• 不开发图形化界面（GUI），仅保留控制台交互模式。

• 不依赖第三方库（如 SDL、OpenGL 等），仅使用 C++标准库实现所有功能。
• 不支持网络联机功能，仅提供单机玩法。
• 不添加复杂剧情、道具系统，聚焦核心探索与战斗玩法。

2. 总体描述

2.1 产品功能概述

地牢探险游戏是一款控制台单机游戏，核心玩法为玩家控制角色在 20×20 的地牢地图中探索，通过 WASD 按键控制移动，在探索过程中遭遇敌人并进行回合制战斗，最终消灭所有敌人即可获得胜利；若玩家 HP 归零则游戏失败。

游戏包含难度选择、足迹追踪、战争迷雾、重玩等辅助功能，整体操作简洁、玩法紧凑，支持跨平台运行，无需额外依赖。

2.2 运行环境

2.2.1 硬件环境

处理器：Intel Core i3 及以上或同等性能处理器。

内存：≥1GB RAM。

存储：≥10MB 空闲存储空间（用于存储可执行文件）。

输入设备：标准键盘（支持 WASD 按键）。

输出设备：支持 ANSI 颜色的控制台。

2.2.2 软件环境

操作系统：Windows 10 及以上、Linux（Ubuntu 18.04 及以上）、macOS 10.15 及以上。

编译器：支持 C++11 及以上标准（MinGW、MSVC、GCC 等）。

控制台设置：支持 ANSI 颜色输出，推荐使用等宽字体（Consolas、Lucida Console），窗口大小设置为 80×40 字符。

2.3 设计约束

开发语言：仅使用 C++语言，基于 C++11 及以上标准开发。

依赖约束：不使用任何第三方库，仅依赖 C++标准库

界面约束：仅使用控制台显示，所有元素通过字符、颜色实现。

性能约束：游戏运行时无明显卡顿，键盘输入响应时间≤100ms，地图渲染、战斗流程无延迟。

兼容性约束：确保在 Windows、Linux、macOS 三种操作系统中正常运行显示效果、操作逻辑一致。

3. 详细需求

3.1 功能需求

本章节按游戏模块划分，详细描述各模块的功能需求，包括输入、输出、处理逻辑、前置条件、后置条件及异常处理，确保所有功能可落地、可测试。

3.1.1 主菜单模块

• 功能描述

游戏启动后显示主菜单，提供难度选择、退出游戏功能，游戏结束后提供重玩、返回主菜单功能，操作直观、反馈清晰。

• 输入

主菜单初始界面：按数字键 1（Easy 难度）、2（Hard 难度）、3（退出游戏）。

游戏结束界面：按数字键 1（重玩）、2（返回主菜单）、3（退出游戏）。

• 输出

主菜单界面：显示游戏标题、难度选项（含难度对应的敌人数量、HP、攻击数值）、退出选项，字体居中，突出显示。

操作反馈：选择无效按键时，提示“无效选择，请重新输入”；退出游戏时，提示“确认退出？（Y/N）”，确认后退出，取消则返回主菜单。

游戏结束界面：显示游戏结果（胜利/失败）、当前难度、消灭敌人数量，以及重玩、返回主菜单、退出选项。

• 处理逻辑

启动游戏 → 显示主菜单 → 接收用户输入 → 选择难度则进入游戏初始化；选择退出则确认后终止程序。

游戏结束 → 显示结束界面 → 接收用户输入 → 选择重玩则重新初始化当前难度游戏；选择返回主菜单则回到初始主菜单；选择退出则终止程序。

• 前置条件与后置条件

前置条件：游戏成功启动，控制台正常显示。

后置条件：选择难度后，进入游戏地图初始化界面；选择退出后，程序正常终止；选择重玩后，游戏重新初始化，恢复初始状态。

• 异常处理

用户输入非指定数字（1/2/3）时，提示无效选择并重新等待输入；退出确认时，输入非 Y/N（不区分大小写），提示无效输入并重新等待确认。

3.1.2 地图与视野模块

• 功能描述

实现 20×20 地牢地图，包含墙壁、地板两种地形，支持圆形视野系统、战争迷雾三层显示，实时渲染地图状态，同步更新玩家、敌人、足迹的显示。

• 输入

无直接用户输入，接收玩家移动、敌人移动、战斗结束等事件触发，更新地图显示。

• 输出

地图显示：20×20 的字符网格，按图例显示玩家、敌人、墙壁、地板、足迹、未探索区域、已探索区域。

图例规范：严格遵循需求中的图例定义，颜色显示符合要求（玩家亮绿色、敌人红色系循环、墙壁亮蓝色/蓝色等）。

视野显示：实时计算玩家视野范围，仅显示距离≤6 格的圆形区域（可见区域），曾经可见的区域显示为已探索区域，未见过的区域显示为未探索区域。

辅助信息：地图下方显示玩家当前位置（坐标）、HP、ATK、剩余敌人数量及敌人列表。

• 处理逻辑

地图初始化：生成 20×20 网格，随机生成墙壁（数量合理，不阻碍核心探索），玩家初始位置随机（非墙壁区域），敌人按难度生成对应数量（Easy4 个、Hard8 个），随机分布在非墙壁、非玩家初始位置。

视野计算：基于欧几里得距离，计算玩家当前位置与地图中每个格子的距离，距离≤6 格为可见区域，标记为已探索；距离>6 格且未被标记为已探索的为未探索区域；已探索但当前不可见的为已探索区域。

地图更新：玩家/敌人移动后，更新对应位置的字符显示；足迹生成后，同步渲染足迹颜色（渐变效果）；敌人死亡后，移除其当前位置的敌人标记，保留其足迹。

• 前置条件与后置条件

前置条件：游戏初始化完成，玩家、敌人位置已确定。

后置条件：地图实时同步玩家、敌人、足迹状态，视野范围准确，战争迷雾显示正常，辅助信息同步更新。

• 异常处理

地图生成时，若出现玩家/敌人初始位置与墙壁重叠，重新随机生成位置；视野计算时，避免坐标越界，确保所有格子的视野状态正确。

3.1.3 玩家系统模块

• 功能描述

实现玩家的移动控制、状态管理、足迹生成功能，支持 WASD 即时移动，实时更新玩家 HP、位置，生成并显示玩家足迹（5 步，2 档渐变）。

• 输入

移动输入：W（向上移动）、A（向左移动）、S（向下移动）、D（向右移动），无缓冲输入，即时响应。

退出输入：Q 键，返回主菜单（需确认“确认返回主菜单？（Y/N）”）。

• 输出

移动反馈：移动成功时，地图中玩家标记（@）同步移动；移动到墙壁时，提示“无法移动，前方是墙壁”，玩家位置不变。

状态显示：实时显示玩家 HP（格式：HP: 当前值/最大值）、ATK（固定值，Easy/Hard 模式均为 5），位置坐标（格式：Position: (x, y)）。

足迹显示：玩家每移动一步，生成一个足迹（*），保留最近 5 步，最近 2 步为亮绿色，第 3-5 步为普通绿色，超过 5 步则删除最早的足迹。

• 处理逻辑

移动处理：接收 WASD 按键输入，计算目标位置，判断目标位置是否为墙壁，若为墙壁则提示无法移动；若为地板则更新玩家位置，生成足迹，更新地图显示。

足迹处理：玩家移动后，将当前位置加入足迹列表，若列表长度超过 5，则删除第一个元素；根据足迹在列表中的位置，设置对应颜色（最近 2 步亮绿色，3-5 步普通绿色）。

状态管理：玩家初始 HP 为 20（固定），ATK 为 5（固定），受到敌人攻击时，HP 减少对应数值，当 HP≤0 时，触发游戏失败。

退出处理：按下 Q 键，提示确认返回主菜单，确认后回到主菜单，取消则继续游戏。

• 前置条件与后置条件

前置条件：游戏已启动，玩家处于地图探索状态，HP>0。

后置条件：移动后玩家位置、足迹、地图显示同步更新；HP 减少后实时显示，HP≤0 时触发游戏结束；返回主菜单后，当前游戏进度终止。

• 异常处理

玩家移动到地图边界时，提示“无法移动，已到达地图边缘”；按下非 WASD/Q 键时，无响应，不影响游戏运行；HP 计算时，避免出现负数值，HP≤0 时立即触发游戏失败。

3.1.4 敌人系统模块

• 功能描述

实现敌人的生成、AI 移动、状态管理、足迹生成功能，每个敌人独立拥有足迹，支持敌人追击与巡逻 AI，敌人之间不重叠，死亡后保留足迹。

• 输入

无直接用户输入，接收玩家移动事件、战斗结束事件，触发敌人 AI 移动与状态更新。

• 输出

敌人显示：敌人标记（E）仅在可见区域显示，采用 4 种红色系循环区分不同敌人，死亡后敌人标记消失。

足迹显示：每个敌人独立生成足迹（,），保留最近 5 步，最近 2 步为亮黄色，第 3-5 步为普通黄色，敌人死亡后足迹仍保留，超过 5 步则删除最早的足迹。

状态反馈：敌人受到攻击后，HP 减少，死亡时提示“敌人已被消灭”，同步更新剩余敌人数量及敌人列表。

• 处理逻辑

敌人生成：按难度生成对应数量的敌人（Easy4 个、Hard8 个），初始 HP（Easy10、Hard15）、ATK（Easy3、Hard6），随机分布在非墙壁、非玩家初始位置，敌人之间不重叠。

AI 移动：玩家移动后，每个敌人独立判断与玩家的距离，距离≤6 格时，向玩家方向追击（优先上下左右 4 个方向）；距离>6 格时，随机巡逻（上下左右 4 个方向随机移动，不移动到墙壁、不与其他敌人重叠）。

足迹处理：敌人每移动一步，生成一个足迹，加入自身的足迹列表，列表长度超过 5 则删除最早元素；根据足迹位置，设置对应颜色（最近 2 步亮黄色，3-5 步普通黄色）。

状态管理：敌人受到玩家攻击时，HP 减少对应数值，HP≤0 时标记为死亡，移除其当前位置的敌人标记，保留足迹，更新剩余敌人数量；所有敌人死亡时，触发游戏胜利。

• 前置条件与后置条件

前置条件：游戏初始化完成，敌人已生成，玩家 HP>0。

后置条件：敌人移动后，位置、足迹、地图显示同步更新；敌人死亡后，标记消失，足迹保留，剩余敌人数量同步更新；所有敌人死亡时，触发游戏胜利。

• 异常处理

敌人移动时，若目标位置为墙壁、其他敌人或地图边界，重新选择移动方向；敌人 HP 计算时，避免出现负数值，HP≤0 时立即标记为死亡，不再参与移动与战斗。

3.1.5 战斗系统模块

• 功能描述

实现回合制战斗机制，当玩家与敌人移动到相邻格（上下左右 4 格）时触发战斗，按固定先手规则交替攻击，直至一方死亡，战斗结束后按任意键继续游戏。

• 输入

战斗过程中无输入，战斗结束后，按任意键继续游戏。

• 输出

战斗触发：显示“遭遇敌人！进入战斗！”提示，明确当前对战的敌人。

攻击反馈：每轮攻击后，显示攻击方、被攻击方，以及被攻击方的 HP 变化（格式：“玩家攻击敌人，敌人 HP 减少 X，当前 HP：Y”）。

战斗结果：一方死亡后，显示战斗结果（“玩家胜利！”/“敌人胜利！”），若玩家胜利，提示“敌人已被消灭”；若玩家失败，提示“游戏结束！”。

继续提示：战斗结束后，显示“按任意键继续...”，等待用户输入后返回地图探索界面（玩家胜利）或游戏结束界面（玩家失败）。

• 处理逻辑

战斗触发：玩家或敌人移动后，判断两者是否处于相邻格（上下左右 4 格），若是则触发战斗，暂停地图探索，进入战斗流程。

先手规则：玩家主动靠近敌人（玩家移动到敌人相邻格），玩家先手；敌人主动靠近玩家（敌人移动到玩家相邻格），敌人先手。

战斗流程：先手方先攻击，被攻击方 HP 减少（减少数值=攻击方 ATK），判断被攻击方 HP 是否≤0，若是则战斗结束；若否则后手方反击，重复上述流程，直至一方死亡。

战斗结束：玩家胜利→敌人标记删除，更新剩余敌人数量，按任意键返回地图探索；玩家失败→触发游戏结束，按任意键进入游戏结束界面。

• 前置条件与后置条件

前置条件：玩家与敌人处于相邻格（上下左右 4 格），双方 HP 均>0。

后置条件：战斗结束后，一方死亡，状态同步更新，按任意键返回对应界面（地图探索/游戏结束）。

• 异常处理

战斗过程中，避免出现双方 HP 同时≤0 的情况，优先判定先手方攻击后，若被攻击方 HP≤0，战斗立即结束，不执行后手方反击；战斗结束后，若玩家 HP≤0，立即触发游戏结束，不返回地图探索界面。

3.1.6 游戏结束模块

• 功能描述

实现游戏胜利与失败的判定，显示游戏结果，提供重玩、返回主菜单、退出游戏功能，同步保存游戏结束时的核心数据（难度、消灭敌人数量）。

• 输入

按数字键 1（重玩）、2（返回主菜单）、3（退出游戏），与主菜单输入逻辑一致。

• 输出

胜利界面：显示“游戏胜利！”，当前难度、消灭敌人数量（格式：“共消灭敌人 X 个”），以及重玩、返回主菜单、退出选项。

失败界面：显示“游戏失败！”，当前难度、剩余敌人数量（格式：“剩余敌人 X 个”），以及重玩、返回主菜单、退出选项。

操作反馈：与主菜单一致，无效输入提示“无效选择，请重新输入”，退出时提示确认。

• 处理逻辑

胜利判定：当所有敌人死亡（剩余敌人数量为 0）时，触发游戏胜利，显示胜利界面。

失败判定：当玩家 HP≤0 时，触发游戏失败，显示失败界面。

后续操作：接收用户输入，重玩则重新初始化当前难度游戏；返回主菜单则回到初始主菜单；退出则终止程序。

• 前置条件与后置条件

前置条件：所有敌人死亡（胜利）或玩家 HP≤0（失败）。

后置条件：根据用户选择，执行重玩、返回主菜单或退出操作，游戏状态同步更新。

• 异常处理

与主菜单异常处理一致，无效输入提示并重新等待输入；退出确认时，无效输入重新等待确认。

3.2 外部接口需求

3.2.1 用户界面接口

主菜单界面：标题居中，选项清晰，字体使用控制台默认等宽字体，颜色对比明显（标题加粗，选项正常显示）。

游戏界面：分为地图显示区、状态信息区、操作提示区，布局整齐，地图居中显示，状态信息在地图下方，操作提示在最下方。

战斗界面：攻击反馈、战斗结果居中显示，字体加粗，便于用户查看。

游戏结束界面：与主菜单布局一致，结果提示居中、加粗，选项清晰。

3.2.2 输入接口

键盘接口：支持标准键盘输入，实现无缓冲输入（无需按回车键），WASD 控制移动，Q 键返回主菜单，数字键 1/2/3 选择菜单选项，任意键继续战斗/游戏。

输入响应：键盘输入响应时间≤100ms，无延迟、无漏触，无效输入不影响游戏运行。

3.2.3 输出接口

控制台输出：支持 ANSI 颜色输出，颜色定义符合需求（亮绿色、普通绿色、亮黄色、普通黄色、红色系、亮蓝色、蓝色等），不同元素颜色区分明显。

显示效果：字符显示清晰，无乱码、无重叠，地图、状态信息、提示信息布局合理，不出现显示错乱。

3.2.4 软件接口

编译器接口：兼容 MinGW、MSVC、GCC 等支持 C++11 及以上标准的编译器，编译命令清晰，无编译错误。

标准库接口：仅依赖 C++标准库，无额外第三方库依赖，确保跨平台兼容性。

3.3 数据需求

3.3.1 数据字典

数据项	数据类型	取值范围	含义
玩家 HP	整数	0-20	玩家的生命值，≤0 时游戏失败
玩家 ATK	整数	5	玩家的攻击力，固定值
玩家坐标(x,y)	整数	0-19（x,y 均为）	玩家在 20×20 地图中的位置
敌人数量	整数	0-8（Easy:0-4，Hard:0-8）	当前地图中剩余的敌人数量
敌人 HP	整数	0-15（Easy:0-10，Hard:0-15）	敌人的生命值，≤0 时敌人死亡
敌人 ATK	整数	3（Easy）、6（Hard）	敌人的攻击力，按难度区分
敌人坐标(x,y)	整数	0-19（x,y 均为）	敌人在 20×20 地图中的位置
视野距离	整数	≤6	玩家可见区域的最大距离
足迹数量	整数	1-5	玩家、敌人保留的最近足迹数量
难度等级	枚举	Easy、Hard	游戏的难度选择，决定敌人数量、HP、ATK

3.3.2 数据存储方式

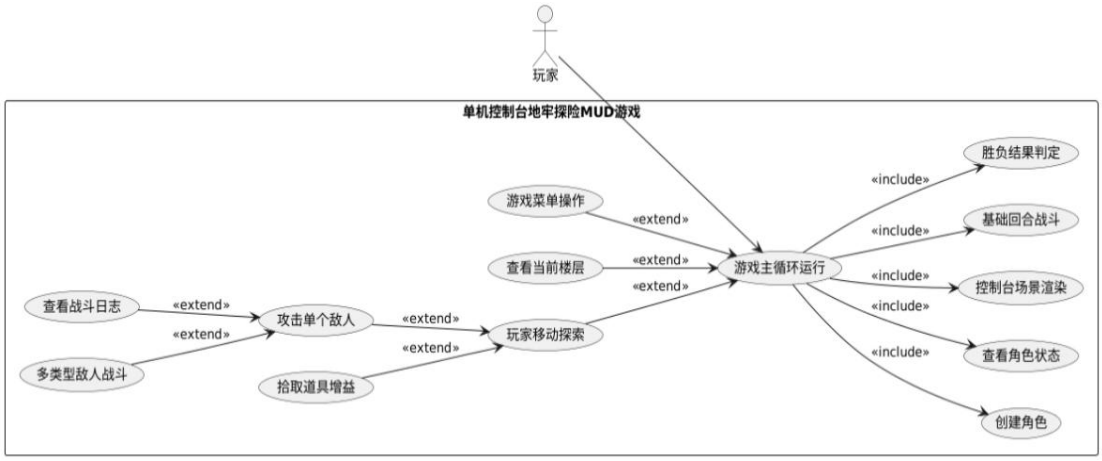
游戏所有数据均存储在内存中，无需持久化存储（如文件、数据库），游戏运行过程中实时更新内存中的数据，游戏结束或退出后，数据自动释放，不保留历史记录。

3.3.3 图表说明

本文档中涉及的用例图、数据流图等，已整理补充如下，作为附件添加至本附录，均为上一周（4-3 阶段）利用大语言模型生成的核心图表，准确反映游戏核心业务流程与数据流转逻辑。

核心业务用例图

核心业务用例图用于清晰展示游戏中各类角色（玩家、系统）的核心操作与交互关系，覆盖游戏全流程关键用例，具体如下：

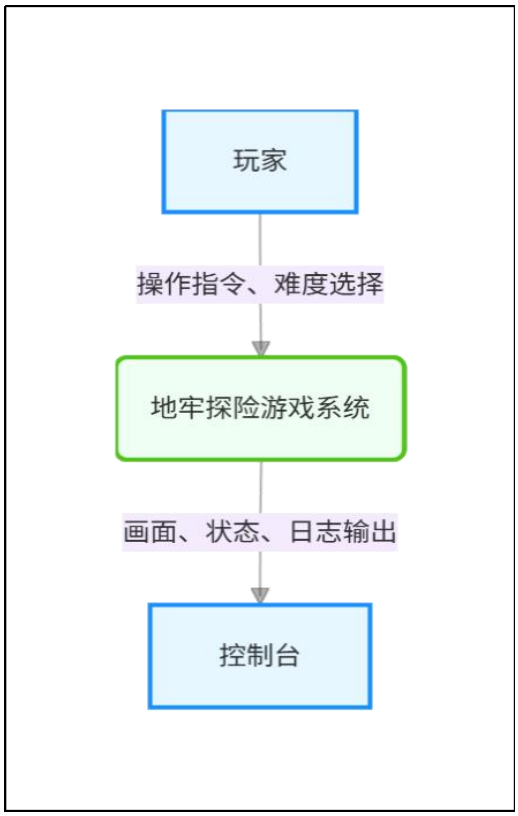


用例说明：玩家通过启动游戏、选择难度进入游戏，控制角色移动探索地牢，过程中触发战斗，可随时退出游戏或返回主菜单，游戏结束后可选择重玩；系统负责地图生成、敌人生成、视野计算、状态更新、结果判定及界面显示等核心逻辑，支撑玩家所有操作的正常执行。

DFD 数据流图（分层展示，核心层级）

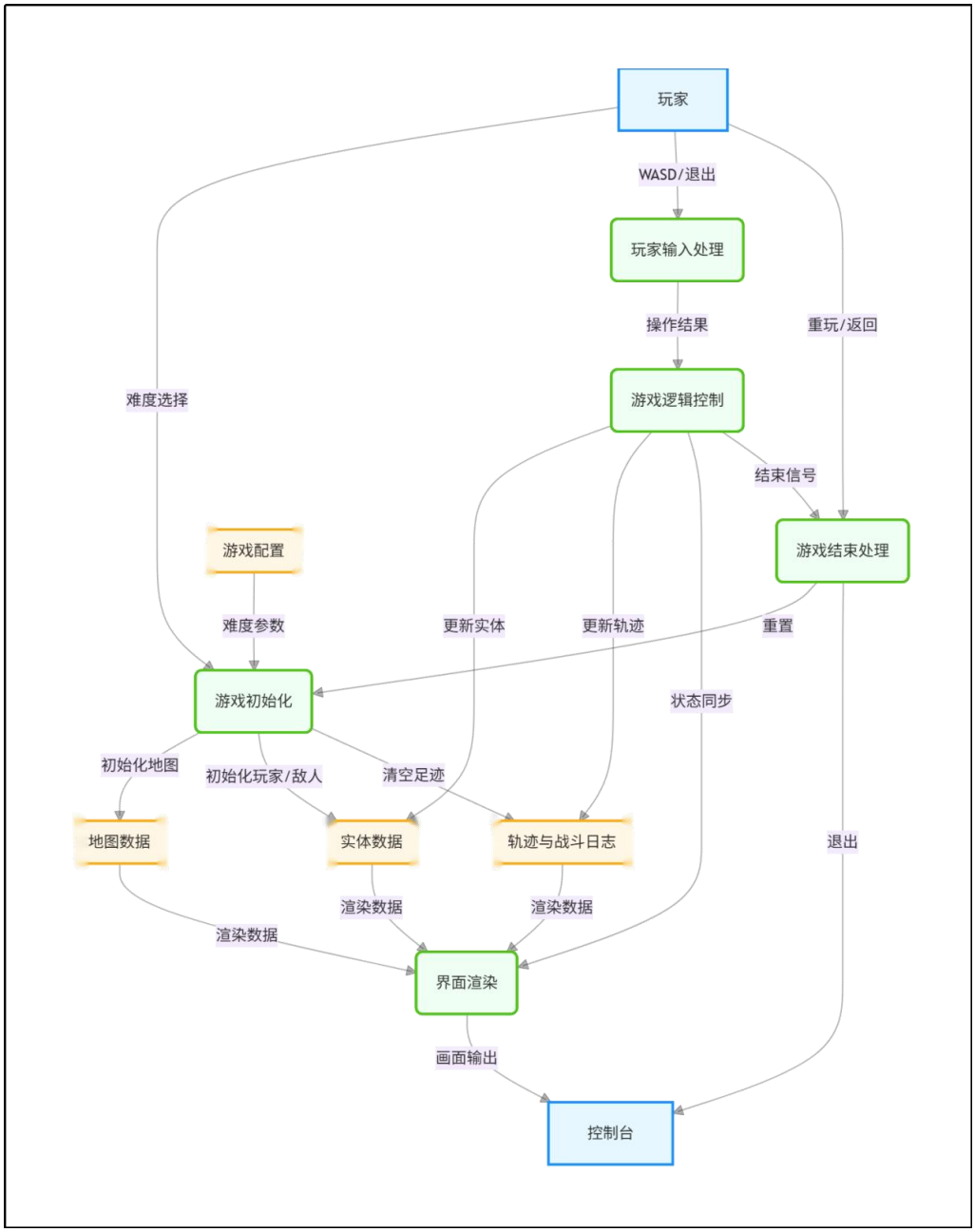
DFD 数据流图用于展示游戏中数据的来源、流转过程及处理逻辑，分为顶层数据流图和核心层数据流图，清晰反映各模块间的数据交互，具体如下：

顶层数据流图（0 层）



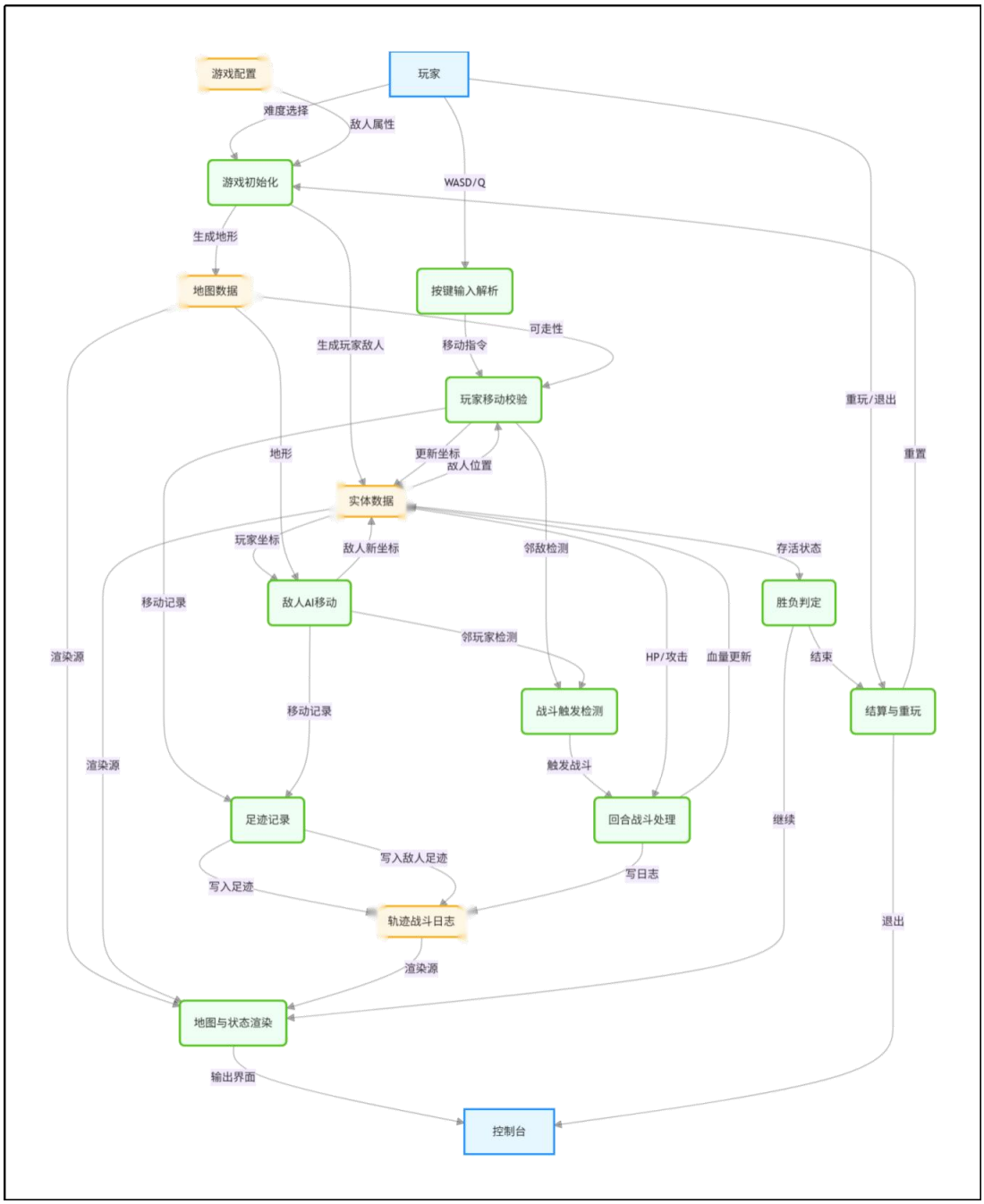
说明：顶层数据流图展示游戏系统与外部实体（玩家、系统存储）的核心数据交互，玩家输入操作指令，系统接收指令后处理，输出界面信息反馈给玩家，同时与内存进行数据的读取和更新。

核心层数据流图（1 层）



说明：核心层数据流图展示系统内部各模块的数据流转的核心逻辑。菜单处理模块接收玩家菜单操作，通过数据处理模块初始化各功能模块；玩家系统模块接收玩家移动指令，同步更新地图与视野模块的地图、视野数据，同时将位置数据同步给敌人系统模块；玩家与敌人触发战斗后，战斗系统模块处理战斗逻辑，将战斗结果反馈给数据处理模块，由数据处理模块更新角色、敌人状态，判定游戏胜利或失败，最终通过菜单处理模块向玩家输出反馈信息；系统存储（内存）为整个数据流转提供数据支撑，实现数据的读取与更新。

底层 DFD



上述两张图表均为 4-3 阶段利用大语言模型生成的核心业务图表，准确匹配本文档中游戏的功能需求与业务流程，可作为开发、测试过程中理解业务逻辑、数据流转的重要参考。

4. 验收标准

4.1 功能验收标准

主菜单模块：启动游戏后显示主菜单，难度选择、退出功能正常，无效输入提示正确，退出确认功能正常；游戏结束后菜单功能正常。

地图与视野模块：地图生成正常，墙壁、地板分布合理；圆形视野计算准确，可见区域、已探索区域、未探索区域显示正确；地图实时更新，无显示错乱。

玩家系统模块：WASD 移动正常，无法移动（墙壁、边界）提示正确；Q 键返回主菜单功能正常；玩家足迹生成正确，5 步保留、2 档渐变效果符合要求；HP、位置显示实时更新。

敌人系统模块：敌人按难度生成正确（数量、HP、ATK），位置不重叠；AI 移动正常（追击、巡逻）；敌人足迹生成正确，每个敌人独立，2 档渐变效果符合要求；敌人死亡后标记消失，足迹保留。

战斗系统模块：相邻格触发战斗正常，先手规则正确；回合制攻击流程正常，HP 计算准确；战斗结果提示正确，战斗结束后按任意键继续功能正常。

游戏结束模块：胜利（所有敌人死亡）、失败（玩家 HP≤0）判定正确；游戏结束界面显示正常，重玩、返回主菜单、退出功能正常。

4.2 界面验收标准

所有界面布局整齐，无乱码、无重叠，信息显示清晰。

颜色显示符合要求，玩家、敌人、墙壁、足迹等元素颜色区分明显，ANSI 颜色输出正常。

操作提示、战斗反馈、异常提示等文本居中显示，字体加粗合理，便于查看。

5. 附录

5.1 参考资料

IEEE 830-1998 软件需求规格说明书标准。

C++11 标准文档。

跨平台 ANSI 颜色支持相关技术文档。

控制台无缓冲键盘输入实现方案。

5.2 版本历史

版本号	更新日期	更新内容
v1.0	初始版本	完成 SRS 文档初稿，覆盖核心需求、功能模块、接口需求等必备内容。
v1.1	迭代版本	补充数据字典、验收标准细节，优化功能需求的处理逻辑，修正格式错误。
v1.2	最终版本	完善非功能需求、异常处理细节，确保文档符合 IEEE 830 标准，适配游戏所有功能。